

Nejdřív si přečti, jak astronomové měří vzdálenosti, pusť si video o parseku a světelném roku, v simulacích si vyzkoušej paralaxu a nakonec řeš úlohy olympiády. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

### Výstupy ŠVP

**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

**MAT-35** Řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

**MAT-31** Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

**Učivo:** trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku; geometrie v prostoru

## Výklad a učebnice

### Hvězdy (astro.cz) – Vzdálenost hvězd česky základ

Denní a roční paralaxa, parsek a světelný rok, další metody měření vzdáleností a tabulka nejbližších hvězd.

<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/3-vzdalenost>

### Aldebaran – Měření vzdáleností česky

Od triangulace na Zemi přes paralaxu Měsíce a hvězd po standardní svíčky a rudý posuv – přehled celého žebříčku vzdáleností.

<https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/struktury/vzdalenosti.php>

### Astro.cz – Jak studenti měřili obvod Země česky

Eratosthenova metoda krok za krokem a zkušenosti škol, které ji zopakovaly se stínem tyče.

<https://www.astro.cz/clanky/slunezni-soustava/jak-studenti-merili-obvod-zeme.html>

### Přechod Venuše 2004 – Vzdálenosti ve Sluneční soustavě: paralaxy česky rozšíření

Paralaxa ze dvou míst na Zemi, vzdálenost Měsíce a jak se z přechodu Venuše určila astronomická jednotka.

<http://vt-2004.astro.cz/teorie/G4/>

## Videa

### Parsek – jednotka z lepší společnosti česky 7 min Dobré vědět

Odkud se vzal parsek, jak souvisí s roční paralaxou a kdy se používá místo světelného roku.

[https://www.youtube.com/watch?v=fcsaa\\_oSVIU](https://www.youtube.com/watch?v=fcsaa_oSVIU)

### Světelný rok (ly) – Vesmírné vzdálenosti česky 4 min Radek Syříště

Představa, jak dlouhý je světelný rok a jak velké jsou vzdálenosti ve vesmíru, s animací měřítka.

<https://www.youtube.com/watch?v=jdM01kJ1Ldg>

### How the Greeks Measured the Sun & Moon anglicky rozšíření 4 min It's Just Astronomical!

Jak Eratosthenés a Aristarchos změřili Zemi, Měsíc a Slunce jen úhly a geometrií (anglicky, lze zapnout titulky).

<https://www.youtube.com/watch?v=P7P18fEhuwc>

## Interaktivní simulace a applety

### GeoGebra – Stellar Parallax anglicky

Applet: Země obíhá Slunce a blízká hvězda se posouvá vůči pozadí; měníš vzdálenost hvězdy a sleduješ paralaxu.

<https://www.geogebra.org/m/TDNVw4z4>

### NAAP – Parallax Explorer anglicky

Simulace zaměřování vzdáleného objektu ze dvou konců základny – princip triangulace a paralaxy (anglicky).

<https://astro.unl.edu/naap/distance/animations/parallaxExplorer.html>

## Procvičování s okamžitou kontrolou

### Umíme fakta – Vesmír (astronomie) pro SŠ česky

Otázky na tělesa Sluneční soustavy, hvězdy a vzdálenosti s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/cviceni-vesmir-stredni-skola-1>

## Sbírký úloh a testy

---

### Astronomická olympiáda – archiv úloh s řešeními

českyrozšíření

Zadání a vzorová řešení všech kol; kategorie AB je určena pro 3. a 4. ročník SŠ.

<https://olympiada.astro.cz/archiv/21-rocnik-2023-24>

---

## Nástroje

---

### Stellarium Web

anglicky

Planetárium v prohlížeči: najdeš Proximu, Siria nebo Měsíc, jejich vzdálenosti a změříš úhlové vzdálenosti na obloze.

<https://stellarium-web.org/>

---